

华东师范大学期末试卷(A)

2018 – 2019 学年 第二学期

课程名称: 高等数学A(二) 课程性质: 学位基础课 考试日期: 2019. 06. 24

学生姓名 _____ 学 号 _____

专 业 _____ 年级/班级 _____ 2018 级

一	1-2	3-6	7-9	10-11	总 分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题4分, 共20分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} \sin \frac{x+y}{x^2+y^2} =$ _____;
2. 曲线 $x = t^2, y = \ln t, z = t^3 + t$ 在对应于 $t = 1$ 的点处的切线方程为 _____;
3. 设函数 $u(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$, 则 $\text{div}(\text{grad}(u)) =$ _____;
4. 设 $y_1 = e^x, y_2 = x + e^x$ 及 $y_3 = x^2 + e^x$ 分别是某二阶线性非齐次微分方程的 3 个特解, 则该方程的通解为 _____.
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4^n}{n} (x+1)^{2n}$ 的收敛域为 _____.

二、解答题(本题共11小题, 满分80分. 需给出主要解题步骤)

1. (10分) 判断下列级数的敛散性, 若收敛, 需判定是条件收敛还是绝对收敛.
 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln \frac{\sqrt{n}+1}{\sqrt{n}}$.

2. (6分) 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx, -\pi \leq x \leq \pi$. 求 a_2 .

3. (6分) 计算 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = 1$, $x = 0$ 所围成的平面区域.

4. (6分) 求微分方程 $(2x + e^{y^2})dx + (2xye^{y^2} - 2y)dy = 0$ 的通解.

5. (7分) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 所确定. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

6. (7分) 求微分方程 $(y + x^3)dx - 2xdy = 0$ 满足初始条件 $y(1) = \frac{6}{5}$ 的解.

7. (7分) 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} z^2 dx dy$, 其中 Σ 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $z = 1$ 所围成的封闭曲面, 取外侧.

8. (7分) 计算积分 $\oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz$, 其中 L 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x - y + z = 2$ 的交线, 从 z 轴正向看去 L 为顺时针方向.

9. (7分) 求微分方程 $y'' + y = (x - 2)e^{3x}$ 的通解.

10. (8分) 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 指出其收敛域, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

11. (9分) 设函数 $f_n(x)$ 满足: $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$, $f_n(1) = \frac{e}{n}$, $n = 1, 2, \dots$. 试求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{n+1}$ 的和函数 $S(x)$.